COURS 1

Lois de la réflexion et de la réfraction

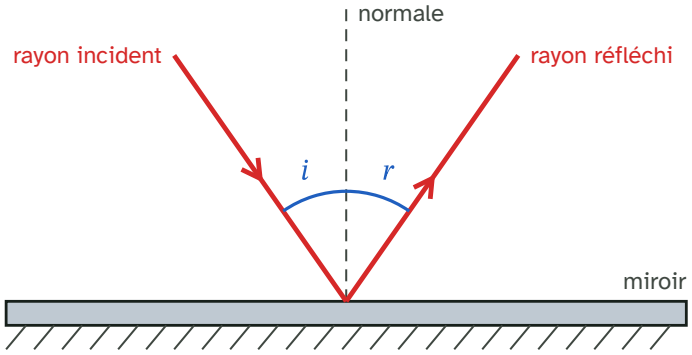
Objectif : utiliser les lois de la réflexion et de la réfraction.

30 min

À RETENIR · RÉFLEXION

La **normale** est la droite perpendiculaire à la surface au point d'arrivée du rayon. Les angles se mesurent **depuis la normale**.

Le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence et l'**angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence** : $r = i$.



À RETENIR · RÉFRACTION

Quand la lumière passe d'un milieu transparent à un autre, elle change de direction : c'est la **réfraction**.

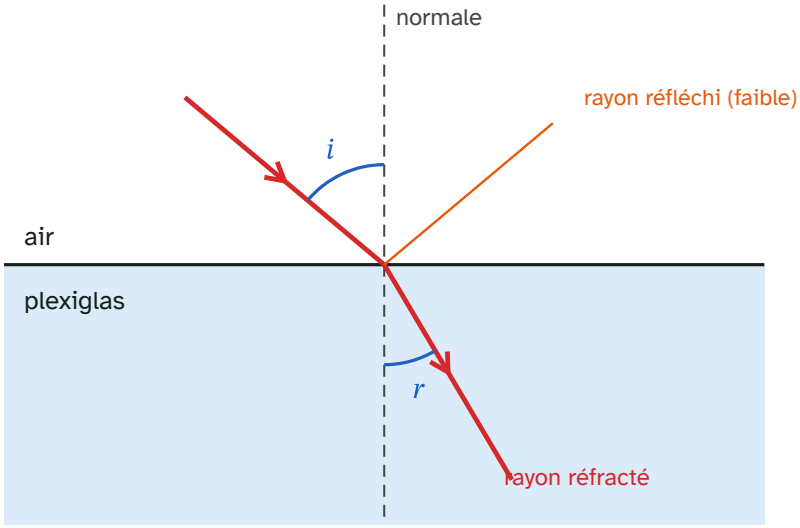
Chaque milieu a un **indice de réfraction** n (sans unité). Plus n est grand, plus le milieu est **réfringent**.

Milieu	vide	air	eau	plexiglas	verre	diamant
Indice n	1	1,00	1,33	1,50	1,50 à 1,60	2,42

$$n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$$

Depuis l'air ($n_1 = 1$), on note souvent i l'angle d'incidence et r l'angle de réfraction : la loi s'écrit alors $\sin i = n \times \sin r$.

Quand la lumière entre dans un milieu plus réfringent, elle se **rapproche de la normale**.



COURS 1

Lois de la réflexion et de la réfraction

30 min

Objectif : utiliser les lois de la réflexion et de la réfraction.

EXEMPLE

Un rayon passe de l'air ($n_1 = 1$) dans l'eau ($n_2 = 1{,}33$) avec $i_1 = 40°$.

1. Calcule $\sin i_2$. RÉA

   $\sin i_2 = 1 \times \sin 40° \div 1{,}33 = 0{,}643 \div 1{,}33 \approx 0{,}48$.

2. Déduis-en i_2. RÉA

   $\sin^{-1}(0{,}48) \approx 29°$.

APPLICATION 1

Un rayon arrive sur un miroir avec un angle d'incidence de 50°.

1. Quel est l'angle de réflexion ? APP

   50°.